

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Разработка веб-приложения для ресторана «Гастрономия»

SPA на Vue 3 + FastAPI backend + SQLite + Docker-деплой

Студент

Давранбеков С.Б.
Направление: информационные
системы

Предметная область

Автоматизация презентации ресторана,
онлайн-заказов и бронирования

Результат

Публичный сайт, админ-панель,
REST API и Docker-сборка на 3000 порту

Цель дипломного проекта

Цель и ожидаемый эффект от внедрения цифрового сервиса

Цель ДП

Разработать веб-приложение ресторана «Гастрономия», которое объединяет презентацию бренда, онлайн-бронирование, оформление заказа и административное управление контентом в едином интерфейсе.

Ожидаемый эффект

Повышение конверсии из посетителя в заявку, сокращение ручной обработки заказов и ускорение обновления контента через админ-панель.

9

позиций меню
в БД

4

отзыва
в системе

8

изображений
галереи

Ключевые показатели

- 5 маршрутов SPA
- 2 роли пользователей
- REST API для меню, отзывов, заказов и галереи
- Docker-развертывание для демонстрации

Сбор требований

Фрагмент интервью с заказчиком и ожидания целевой аудитории

Требования заказчика

1. Современный визуальный сайт в фирменном стиле ресторана.
2. Публичное меню с ценами, составом и фотографиями.
3. Формы онлайн-заказа и бронирования стола без звонка.
4. Раздел отзывов и галерея для повышения доверия.
5. Админ-панель для самостоятельного обновления данных.

Ожидания целевой аудитории

1. Быстро понять ассортимент и стоимость блюд.
2. Удобно пользоваться сайтом со смартфона.
3. Сразу видеть фото интерьера и блюд.
4. Забронировать стол за 1–2 действия.
5. Видеть актуальные отзывы и подтверждение после отправки формы.

На основании требований формируем задачи

Декомпозиция целей в конкретные задачи разработки

01

Спроектировать структуру SPA и пользовательские маршруты.

02

Разработать REST API для меню, отзывов, галереи, заказов и бронирования.

03

Реализовать админ-панель с JWT-аутентификацией и разграничением прав.

04

Спроектировать БД SQLite и инициализировать ее стартовыми данными.

05

Провести тестирование интерфейса, API и критических пользовательских сценариев.

06

Подготовить контейнеризацию проекта и удобный демонстрационный запуск.

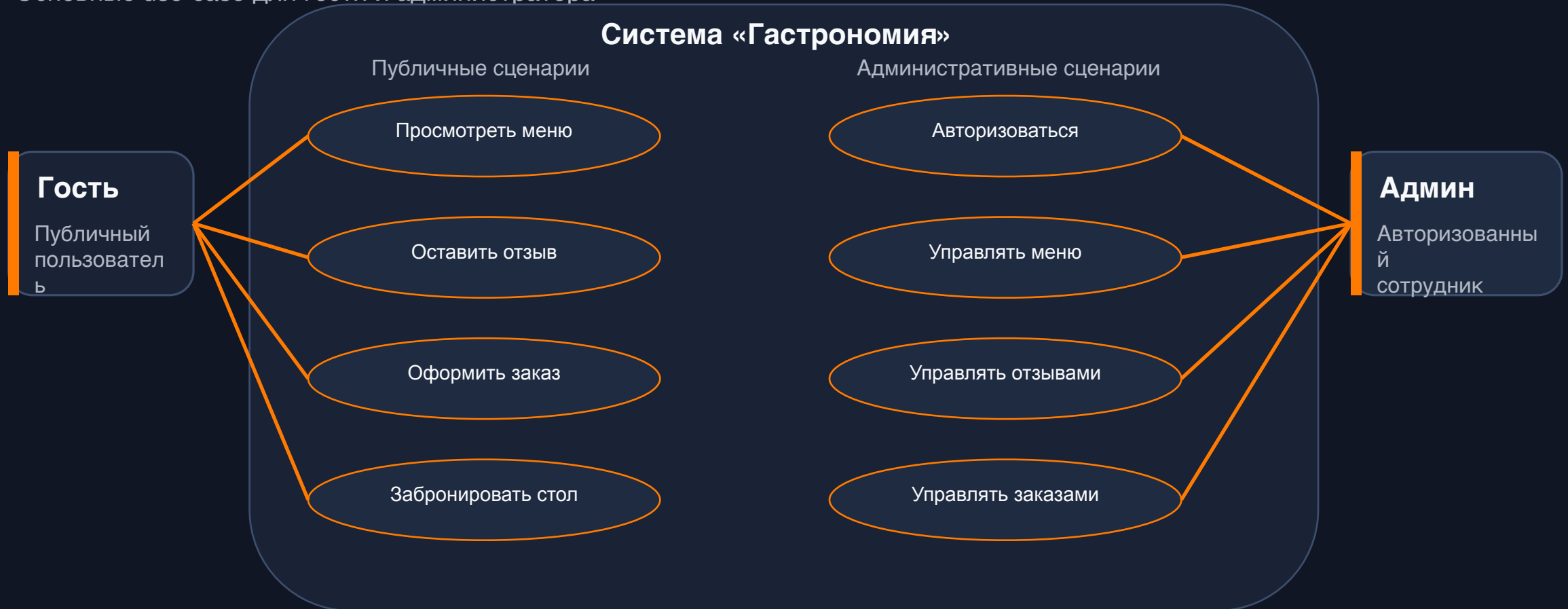
Диаграмма связей (mindmap)

Основные подсистемы и направления разработки



Сценарии использования проектируемого ПП

Основные use-case для гостя и администратора



Прототипы / макеты

Реальные экраны реализованного интерфейса

Главная страница

презентация ресторана, СТА и блоки контента

Каталог меню

фильтрация категорий и добавление в корзину

Админ-панель

точка входа для управления контентом

Архитектура ПП

Логическая схема развертывания и взаимодействия компонентов

Клиентский слой

Браузер
Vue 3 SPA
Vue Router / Vuex

Web-слой

Nginx
статический frontend
прокси /api и /images

Сервер

FastAPI
REST API
JWT, CORS, upload

Хранение данных

SQLite
каталог images/
seed-данные и backup

Интеграции фронта

GET/POST через Axios:
/api/menu, /api/reviews, /api/orders,
/api/table-reservations

Безопасность

JWT для админки,
валидация входных данных,
ограничение upload по MIME-
типу

Инфраструктура

Docker Compose объединяет frontend и
backend,
а демонстрация публикуется на порту 3000.

Структура базы данных (ERD)

Физическая модель данных проекта на SQLite



Примечание: для таблицы orders состав заказа хранится как JSON-строка в поле items, а связь пользователя с контентом реализуется логически через защищенные API-эндпоинты.

Разработка ПП: инструментальные и программные средства

Технологический стек проекта

Frontend

- Vue 3
- Vite
- Tailwind CSS
- Vue Router
- Vuex
- Axios

Backend

- FastAPI
- SQLAlchemy
- SQLite
- Pydantic schemas
- JWT + passlib
- Upload image API

Инструменты и DevOps

- VS Code
- Git / GitHub
- Docker Compose
- Nginx
- Chrome DevTools
- python-pptx для генерации презентации

Календарный план разработки

Этапы выполнения дипломного проекта по неделям



Доска задач

Kanban-представление состояния работ по проекту

Backlog

Аналитика посещаемости

Email/SMS уведомления

Онлайн-оплата

In Progress

Сохранение бронирований в БД

Расширение формы бронирования

Review

UX-сообщения об ошибках

Документация по развертыванию

Done

Маршруты SPA

Меню / отзывы / галерея

Корзина и заказ

JWT-админка

Docker-развертывание

Тест-план / тест-кейсы и bug-report

Для презентации выбраны один пройденный и один проваленный кейс

Фрагмент тест-кейсов

На изображении ниже представлен фрагмент таблицы, оформленной в Word-стиле: один кейс успешно пройден, один — провален.

Bug-report: BUG-02

Название: нельзя удалить цифры кода города, если курсор упирается в)

Шаги:

1. Открыть форму бронирования.
2. Ввести +7 (923)
3. Нажать Backspace/Delete рядом со скобкой.

Ожидаемо: цифры удаляются, номер корректируется.

Фактически: курсор стопорится на символе ')'.
(Screenshot of the bug is missing)

Приоритет: Medium

Статус: Исправлено

Информационная безопасность

Базовые меры защиты, реализованные в проекте

Аутентификация и доступ

JWT-токен используется для входа в админ-панель, а CRUD-операции над контентом и заказами защищены зависимостью `get_current_admin_user`.

Валидация и защита ввода

На клиенте и сервере выполняется проверка данных форм, ограничение типа загружаемых файлов и обработка ошибок через `HTTPException`.

Хранение и учетные данные

Пароли администратора хешируются через `bcrypt/passlib`, чувствительные параметры вынесены в `.env`, а БД хранится отдельно от frontend-контейнера.

Инфраструктурная устойчивость

Docker-изоляция разделяет frontend и backend, каталоги `images` и `restaurant.db` вынесены в постоянное хранилище, что упрощает резервное копирование.

Экономика проекта

Оценка трудозатрат и ожидаемого эффекта от внедрения

Оценка трудозатрат

1. Анализ требований и структура — $24 \text{ ч} \times 500 \text{ ₹} = 12\,000 \text{ ₹}$
2. Frontend (Vue SPA) — $72 \text{ ч} \times 550 \text{ ₹} = 39\,600 \text{ ₹}$
3. Backend и БД — $64 \text{ ч} \times 550 \text{ ₹} = 35\,200 \text{ ₹}$
4. Тестирование и исправления — $28 \text{ ч} \times 500 \text{ ₹} = 14\,000 \text{ ₹}$
5. Docker, документация и презентация — $24 \text{ ч} \times 500 \text{ ₹} = 12\,000 \text{ ₹}$

Итого ориентировочная стоимость разработки: 112 800 ₹

≈ 113 тыс. ₹

оценка стоимости разработки

≈ 25–35 тыс. ₹/мес

потенциальный ежемесячный эффект

4–5 месяцев

ориентировочный срок окупаемости

QR-код на программный продукт

Демо-ссылка для быстрого перехода к развернутому приложению



Демо-стенд

URL для открытия проекта:
`http://192.168.0.246:3000`

Что доступно по ссылке:

- публичный frontend ресторана
- проксирование API через nginx
- backend FastAPI в Docker

Данные для входа в админку:
`admin / admin123`

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Разработка веб-приложения для ресторана «Гастрономия»

Проект объединяет клиентский сайт, формы заказа/бронирования, админ-панель и Docker-развертывание.

Студент

Давранбеков С.Б.

Проект

Ресторан «Гастрономия»

Демо

<http://192.168.0.246:3000>